LỚP TOÁN THẦY CHÍ KHÓA 2009

ĐỀ ÔN TẬP

CHƯƠNG I: ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ
BTVN ÔN TẬP TÍNH ĐƠN ĐIỆU

Câu 1: Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng xét dấu đạo hàm như sau. Khi đó:

x	$-\infty$		-3		0		3		$+\infty$
y'		$+$	0	$-$	$\|\|$	$-$	0	$+$	

a) Hàm số đồng biến trên khoảng $(-3;0)$.

b) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(0;3)$.

c) Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty;0)$.

d) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty;-3)$.

Câu 2: Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng xét dấu đạo hàm như sau:

x	$-\infty$		0		1		2		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	$\|\|$	$+$	0	$+$	$\|\|$	$-$	

Các mệnh đề sau đúng hay sai

a) Hàm số đồng biến trên khoảng $(0;2)$.

b) Hàm số đồng biến trên khoảng $(1;2)$.

c) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty;+\infty)$.

d) Hàm số nghịch biến trên các khoảng $(-\infty;0)$ và $(2;+\infty)$.

Câu 3: Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như hình dưới.

x	$-\infty$		-1		0		1		$+\infty$
y'		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	
y	$+\infty$	$\searrow$	-4	$\nearrow$	-3	$\searrow$	-4	$\nearrow$	$+\infty$

Hàm số đã cho đồng biến trên các khoảng

a) $(-1;0)$

b) $(-4;-3)$

c) $(1;+\infty)$

d) $(0;1)$

Câu 4: Cho hàm số bậc ba có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		-2		1		$+\infty$
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	
y	$-\infty$	$\nearrow$	20	$\searrow$	-7	$\nearrow$	$+\infty$

a) Phương trình $y'=0$ có 2 nghiệm phân biệt.

b) Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(-7;20)$.

c) Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(-20;-7)$.

d) Đạo hàm y' nhận giá trị dương trên khoảng $(5;10)$

Câu 5: Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như hình vẽ. Khi đó:

x	$-\infty$		-3		-2		$+\infty$
y'		$+$	0	$+$	0	$-$	
y	$-\infty$	$\nearrow$	0	$\nearrow$	5	$\searrow$	$-\infty$

a) Hàm số đã cho đồng biến trên các khoảng $(-\infty;-5)$ và $(-3;-2)$.

b) Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(-\infty;-5)$.

c) Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(-2;+\infty)$.

d) Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(-\infty;-2)$.

Câu 6: Cho hàm số $y=f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như hình bên dưới.

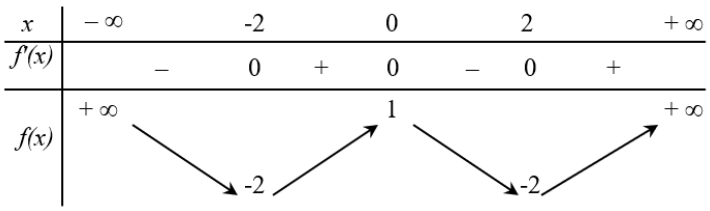
Các khẳng định sau đây đúng hay sai?

a) $f(x)$ đồng biến trên khoảng $(-2;0)$

b) $f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(0;+\infty)$

c) $\forall x_1,x_2\in(2;+\infty), x_1<x_2\Rightarrow f(x_1)<f(x_2)$

d) $\forall x_1,x_2\in(-\infty;+\infty), f(x_1)=f(x_2)\Rightarrow x_1=x_2$



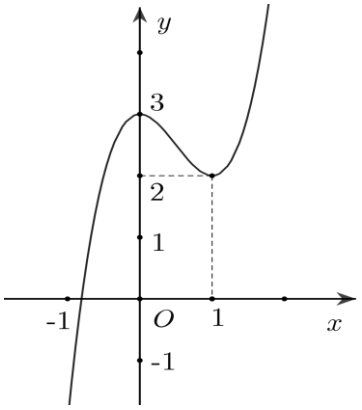
Câu 7: Cho hàm số bậc ba $y=f(x)$ có đồ thị như hình vẽ:

a) Hàm số $y=f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(-\infty;0)$.

b) Hàm số $y=f(x)$ đồng biến trên khoảng $(-1;1)$

c) Hàm số $y=f(x)$ đồng biến trên $(1;+\infty)$

d) $f(2)-f(1)<0$



Câu 8: Cho hàm số bậc bốn $y=f(x)$ có dạng đồ thị như hình vẽ.

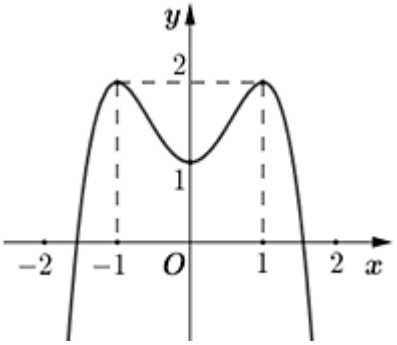
Các mệnh đề sau đúng hay sai

a) Hàm số đồng biến trên khoảng $(1;2)$.

b) $f'\left(\frac{1}{2}\right)>0$

c) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(2;+\infty)$.

d) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-1;0)$.



Câu 9: Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị như hình vẽ

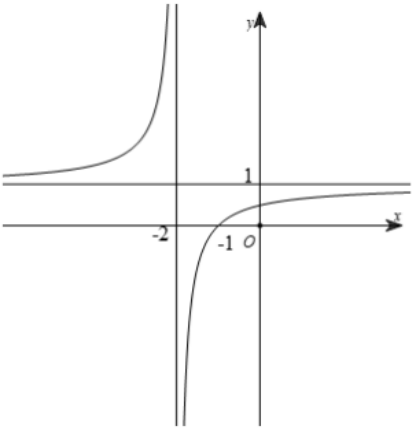
Các khẳng định sau đúng hay sai?

a) Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty;-2)$

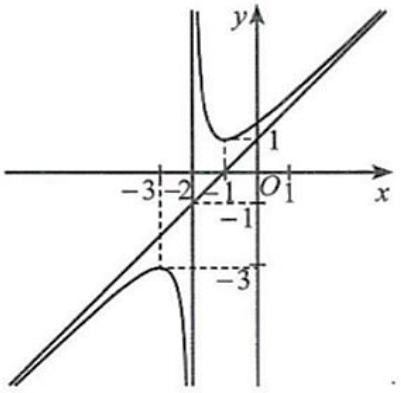
b) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-2;+\infty)$

c) Hàm số đồng biến trên khoảng $(-2;+\infty)$

d) Hàm số đồng biến trên khoảng $(0;+\infty)$



Câu 10: Cho hàm số $y=f(x)=\dfrac{ax^2+bx+c}{mx+n}$ (với $a,m\neq 0$) có đồ thị là đường cong như hình vẽ. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau



a) Tập xác định của hàm số là $D=\mathbb{R}\setminus\{-2\}$

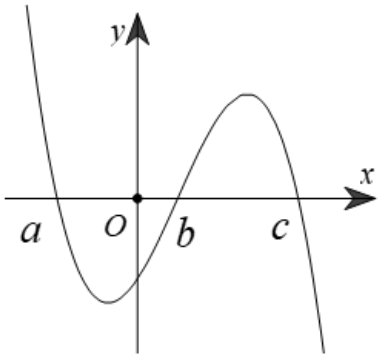
b) Hàm số nghịch biến trên các khoảng $(-3;-2)$ và $(-2;-1)$.

c) Đồ thị hàm số đồng biến trên $(0;+\infty)$

d) $f'(-4)>f'\left(-\dfrac{3}{2}\right)$

Câu 11: Đồ thị của đạo hàm bậc nhất $y=f'(x)$ của hàm số $f(x)$ được cho trong hình dưới đây

Trong mỗi ý ở Câu sau, hãy chọn đúng hay sai.



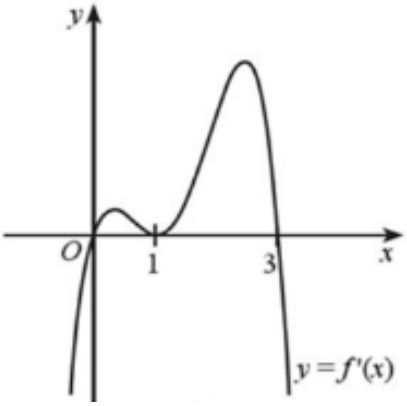
a) Với $\forall x\in(-\infty;a)$ thì $f'(x)>0$

b) Với $\forall x\in(a;c)$ thì $f'(x)<0$

c) Hàm số $y=f(x)$ đồng biến trên khoảng $(b;c)$

d) Hàm số $y=f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(c;+\infty)$

Câu 12: Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và đồ thị hàm số $y=f'(x)$ như hình vẽ. Các mệnh đề sau đúng hay sai



a) $f'(x)=0$ khi $x=0,x=1,x=3$.

b) Hàm số $y=f(x)$ đồng biến trên khoảng $(-\infty;0)$.

c) $f'(x)>0$ khi $x\in(0;3)$.

d) Hàm số $y=f(x)$ đồng biến trên khoảng $(0;3)$.

Câu 13: Cho hàm số $f(x)=-x^3+3x^2$

a) Hàm số nghịch biến trên $(-\infty;0)$.

b) Hàm số nghịch biến trên $(2;+\infty)$.

c) Hàm số đồng biến trên $(0;2)$.

d) Hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$.

Câu 14: Cho hàm số $y=\dfrac{5}{x-2}$.

a) Đạo hàm của hàm số là $y'=\dfrac{-5}{(x-2)^2}$.

b) Hàm số nghịch biến trên $\mathbb{R}\setminus\{2\}$.

c) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-2;+\infty)$.

d) Hàm số nghịch biến trên 2 khoảng $(-\infty;2)$ và $(2;+\infty)$.

Câu 15: Cho hàm số $y=\dfrac{x^2+x-1}{x-1}$

a) Tập xác định của hàm số là $D=\mathbb{R}\setminus\{1\}$

b) Phương trình $y'=0$ có hai nghiệm nguyên

c) Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng $(0;1)$ và $(2;+\infty)$

d) Hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng $(0;1)$ và $(1;2)$.

Câu 16: Cho hàm số $f(x)=x+\dfrac{1}{x}$

a) Hàm số nghịch biến trên $(-1;1)$.

b) Hàm số nghịch biến trên $(-1;0)$ và $(0;1)$.

c) Hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định.

d) Hàm số đồng biến trên $(-\infty;-1)\cup(1;+\infty)$.

Câu 17: Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm là $f'(x)=x(x+1)^2(x-1)^4$.

a) $f'(x)>0\Leftrightarrow x\in(0;1)$.

b) Hàm số $y=f(x)$ đồng biến trên khoảng $(0;1)$.

c) Hàm số $y=f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(-\infty;0)$.

d) Hàm số $y=f(x)$ đơn điệu trên khoảng $(-1;1)$.

Câu 18: Cho hàm số $y=\sqrt{2x-x^2}$.

a) Tập xác định của hàm số là $D=[0;2]$.

b) $y'=\dfrac{1}{2\sqrt{2x-x^2}}$.

c) Phương trình $y'=0$ vô nghiệm trên đoạn $[0;2]$.

d) Khoảng đồng biến của hàm số là $(0;1)$.

Câu 19: Cho hàm số $y=x\ln x$.

a) Tập xác định của hàm số đã cho là $D=[0;+\infty)$.

b) Phương trình $y'=0$ có 2 nghiệm dương phân biệt

c) Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $\left(\dfrac{1}{e};+\infty\right)$.

d) Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $\left(-\infty;\dfrac{1}{e}\right)$.

Câu 20: Giả sử hàm số $(C): y = f(x)$ nghịch biến trên khoảng K và hàm số $(C'): y = g(x)$ đồng biến trên khoảng K. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) Hàm số $f(x)+g(x)$ đồng biến trên khoảng K.

b) Hàm số $f(x)-g(x)$ nghịch biến trên khoảng K.

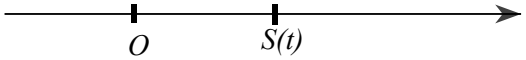
c) Hàm số $f(x)g(x)$ nghịch biến trên khoảng K.

d) Đồ thị của hàm số (C) và (C') có đúng một điểm chung.

Câu 21: Một chất điểm chuyển động thẳng trên một trục số nằm ngang, chiều dương từ trái sang phải ***(Hình 1)***. Giả sử vị trí $S(t)\,(mét)$ của chất điểm trên trục số đã chọn tại thời điểm t (giây) được cho bởi biểu thức $S(t)=\frac{1}{3}t^3-3t^2+5t+2, t\geq 0$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) Vận tốc của chất điểm tại thời điểm $t=3$ là $v(3)=4$

b) Khi $t\in(4;7)$ thì chất điểm chuyển động sang phải



Hình1

c) Tại thời điểm $t=2$ thì vận tốc của chất điểm đang giảm

d) Có 3 giá trị nguyên của t để chất điểm chuyển động sang trái

Câu 22: Giả sử một hạt chuyển động trên một trục thẳng đứng chiều dương hướng lên trên sao cho toạ độ của hạt (đơn vị: mét) tại thời điểm t (giây) là $y=t^3-12t+3,\ (t\geq 0)$.

a) Hàm vận tốc là: $v(t)=y'=3t^2-12,\ (t\geq 0)$ và hàm gia tốc là $a(t)=6t,\ (t\geq 0)$.

b) Hạt chuyển động lên trên khi $t>2$ và hạt chuyển dộng xuống dưới khi $t<2$.

c) Quãng đường hạt đi được trong khoảng thời gian $0<t<3$ là 9 m.

d) Hạt tăng tốc khi $t>2$ và hạt giảm tốc khi $0<t<2$.

Câu 23: Dân số của một quốc gia sau t (năm) kể từ năm 2023 được ước tính bởi công thức: $N(t)=100e^{0,021t}, N(t)$ được tính bằng triệu người và $0\leq t\leq 50$

a) Dân số của quốc gia vào năm 2030 là: $108,763$ (triệu người)

b) Dân số của quốc gia vào năm 2035 là: 125,488 (triệu người)

c) Xem $N(t)$ là hàm số của biến số t xác định trên đoạn $[0;50]$.

Khi đó hàm số $N(t)$ đồng biến trên đoạn $[0;50]$

d) Đạo hàm của hàm số $N(t)$ biểu thị tốc độ tăng sân số của quốc gia đó (tính bằng triệu người/năm).

Vậy vào năm 2024 thì tốc độ tăng dân số của quốc gia đó là $1,6$ triệu người/năm

Câu 24: Một chất điểm chuyển động trên đường thẳng có quãng đường đi được s (tính bằng mét) theo thời gian t (tính bằng giây) được biểu thị bởi công thức $s(t)=4t-\ln(1+t),\ t\geq 0$.

a) Sau 5 giây, quãng đường di chuyển của chất điểm là $s=20$ (mét).

b) Vận tốc tức thời tại thời điểm t của chất điểm là $v(t)=1+s'(t)$

c) Vận tốc tức thời tại thời điểm $t=2$ giây là $v(2)=\frac{11}{3}$ (m/s).

d) Vận tốc luôn giảm theo thời gian.

Câu 25: Tại một cơ sở sản xuất nước tinh khiết, nhân viên phụ trách sản xuất cho biết, nếu mỗi ngày cơ sở này sản xuất $x\left(m^3\right)$ nước tinh khiết thì phải chi phí các khoản sau: 5 triệu đồng chi phí cố định; 0,15 triệu đồng cho mỗi mét khối sản phẩm; $0,0005x^2$ chi phí bảo dưỡng máy móc. Biết công suất tối đa mỗi ngày của cơ sở này là $200m^3$. Gọi $C(x)$ là chi phí sản suất $x\left(m^3\right)$ sản phẩm mỗi ngày và $\overline{C}(x)$ là chi phí trung bình mỗi mét khối sản phẩm. Khi đó:

a) $C(x)=0,0005x^2+0,15x+5.$

b) Chi phí sản xuất $100m^3$ nước tinh khiết là 23 triệu đồng.

c) $\overline{C}(x)=0,0005x+0,15+\dfrac{5}{x}.$

d) Chi phí trung bình tăng lên khi sản lượng nước tính khiết trong ngày đạt từ $90m^3$ đến $200m^3$.

BẢNG ĐÁP ÁN

Câu 1	a) Sai	b) Đúng	c) Sai	d) Sai
Câu 2	a) Đúng	b) Đúng	c) Sai	d) Đúng
Câu 3	a) Đúng	b) Sai	c) Đúng	d) Sai
Câu 4	a) Đúng	b) Sai	c) Đúng	d) Đúng
Câu 5	a) Đúng	b) Đúng	c) Đúng	d) Đúng
Câu 6	a) Đúng	b) Sai	c) Đúng	d) Sai
Câu 7	a) Sai	b) Sai	c) Đúng	d) Sai
Câu 8	a) Sai	b) Đúng	c) Đúng	d) Đúng
Câu 9	a) Đúng	b) Sai	c) Đúng	d) Đúng
Câu 10	a) Đúng	b) Đúng	c) Đúng	d) Đúng
Câu 11	a) Đúng	b) Sai	c) Đúng	d) Đúng
Câu 12	a) Đúng	b) Sai	c) Sai	d) Đúng
Câu 13	a) Đúng	b) Đúng	c) Đúng	d) Sai
Câu 14	a) Đúng	b) Sai	c) Sai	d) Đúng
Câu 15	a) Đúng	b) Đúng	c) Sai	d) Đúng
Câu 16	a) Sai	b) Đúng	c) Sai	d) Sai
Câu 17	a) Sai	b) Đúng	c) Đúng	d) Sai
Câu 18	a) Đúng	b) Sai	c) Sai	d) Đúng
Câu 19	a) Sai	b) Sai	c) Đúng	d) Sai
Câu 20	a) Sai	b) Đúng	c) Sai	d) Sai
Câu 21	a) Sai	b) Sai	c) Đúng	d) Đúng
Câu 22	a) Đúng	b) Đúng	c) Sai	d) Đúng
Câu 23	a) Sai	b) Sai	c) Đúng	d) Sai
Câu 24	a) Sai	b) Sai	c) Đúng	d) Sai
Câu 25	a) Đúng	b) Sai	c) Đúng	d) Sai